CHƯƠNG 6:
DAO ĐỘNG - ĐỊNH THỜI

NỘI DUNG CHÍNH

PHẦN 1: MẠCH DÙNG CỔNG LOGIC

PHẦN 2: MẠCH DÙNG IC 555

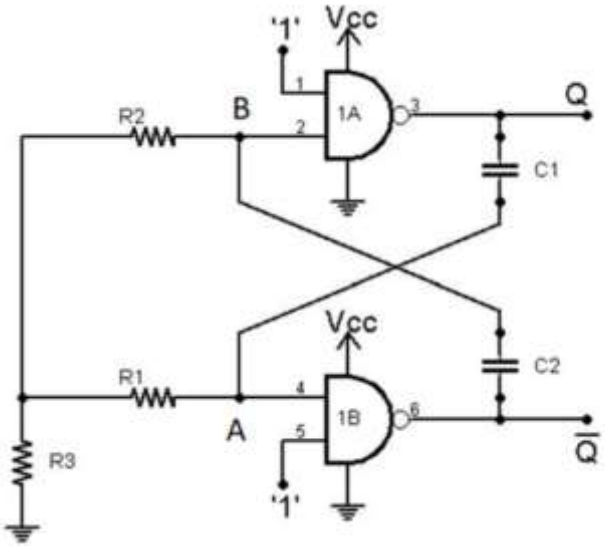
PHẦN 1: MẠCH DÙNG CỔNG LOGIC

1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG CỔNG NAND

2: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG CỔNG NAND

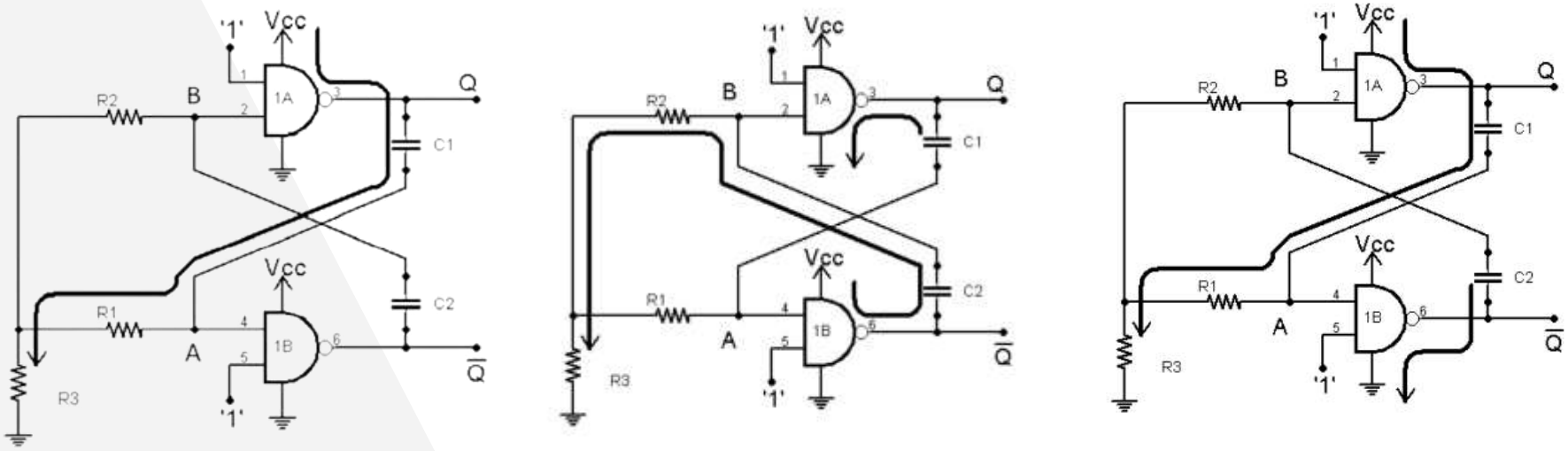
1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG CỔNG NAND

MẠCH ĐIỆN



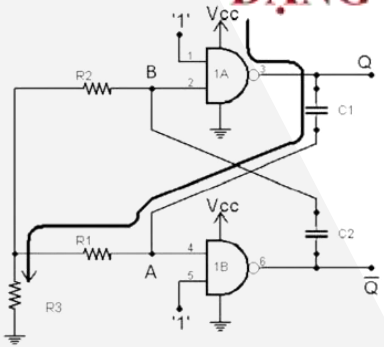
1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG CỔNG NAND

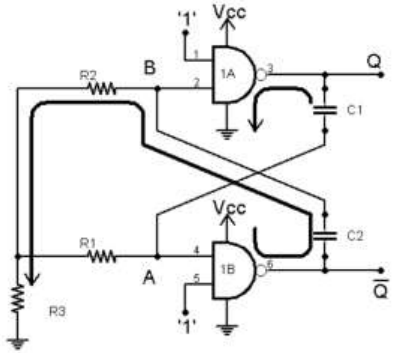
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

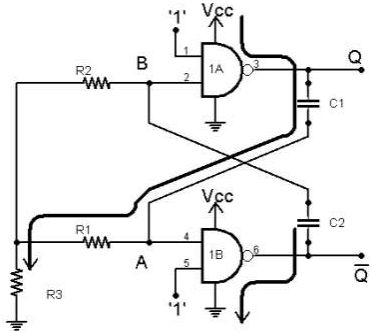


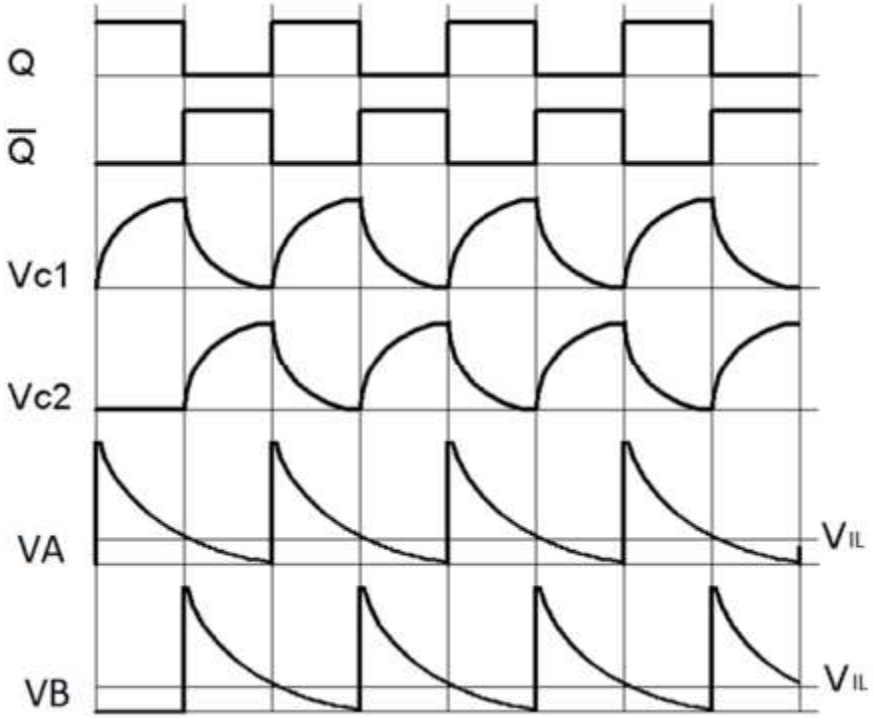
1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG CỔNG NAND

DẠNG SÓNG









1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG CỔNG NAND

CÔNG THỨC

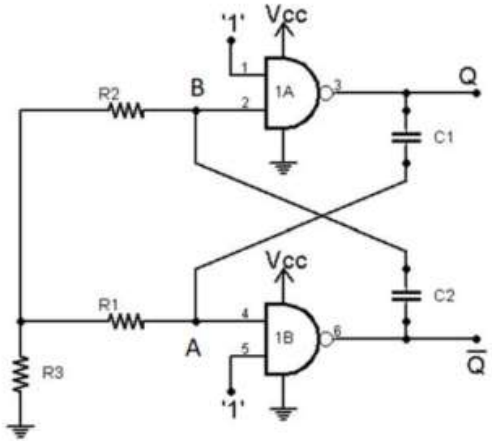
Gọi T là chu kì dao động của mạch, ta có: $T = t_1 + t_2$

Với t_1, t_2 là thời gian nạp của tụ C_1 và C_2.

$$t_1 = (R_3 + R_1)C_1 \ln 2 \qquad t_2 = (R_2 + R_3)C_2 \ln 2$$

Suy ra tần số dao động của mạch: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_1 + t_2}$

Hệ số công tác: $HSCT = \frac{t_1}{T} = \frac{t_1}{t_1 + t_2}$



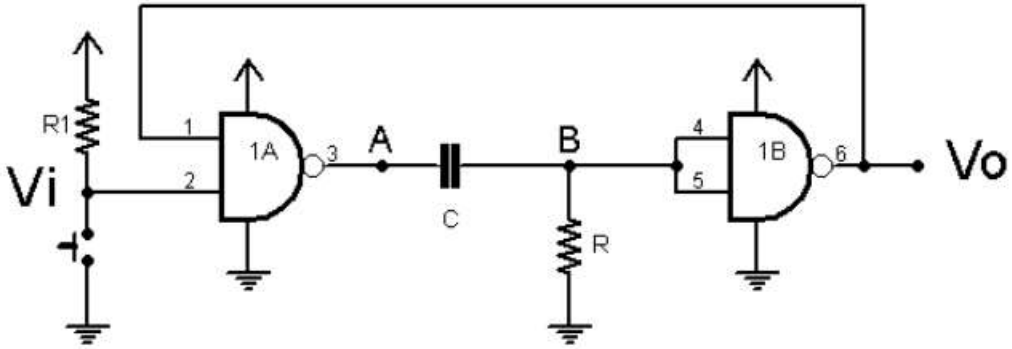
VD: Cho mạch dao động dùng cổng NAND. Với $C_1 = C_2 = 10\mu F$, tần số dao động của mạch là 1KHz, HSCT=60%. Hãy tìm R_1 và R_2 .

Chọn $R_3 = 1K\Omega$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = 85561,7\Omega \\ R_2 = 56707,8\Omega \end{cases}$$

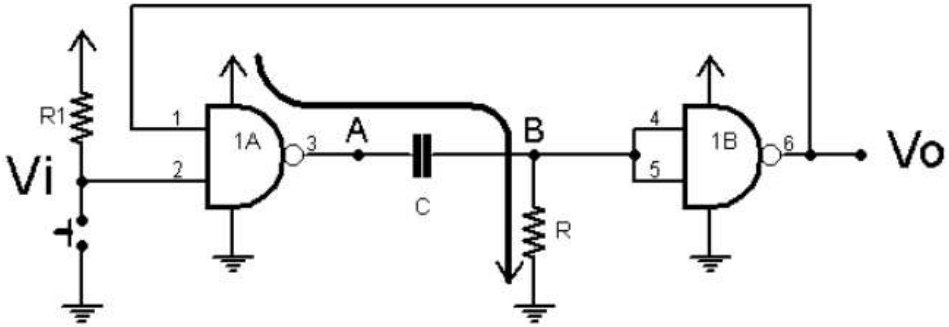
2: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG CỔNG NAND

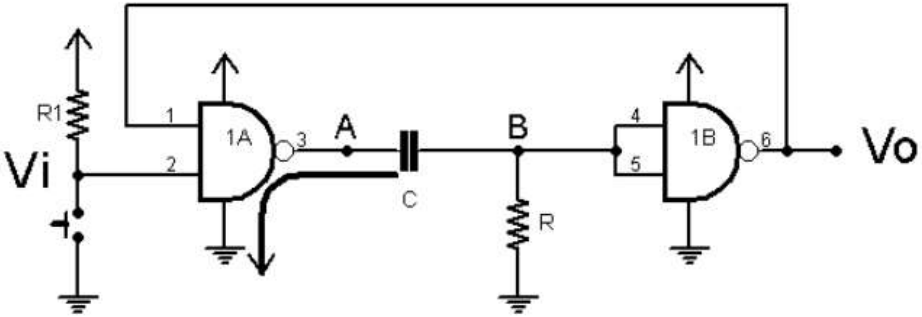
MẠCH ĐIỆN



2: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG CỔNG NAND

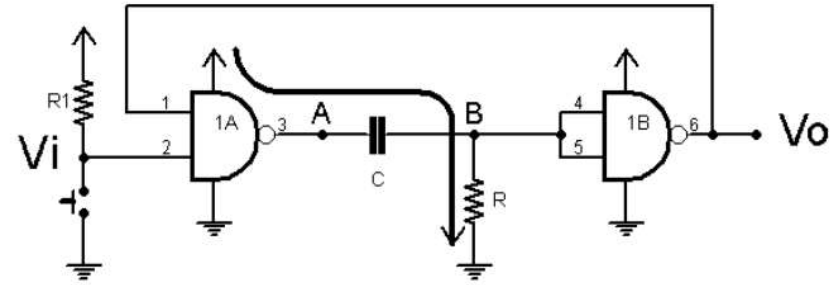
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

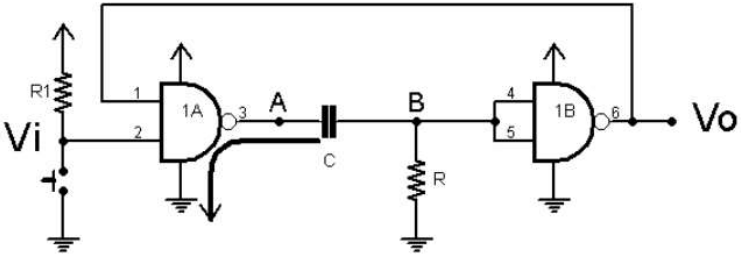


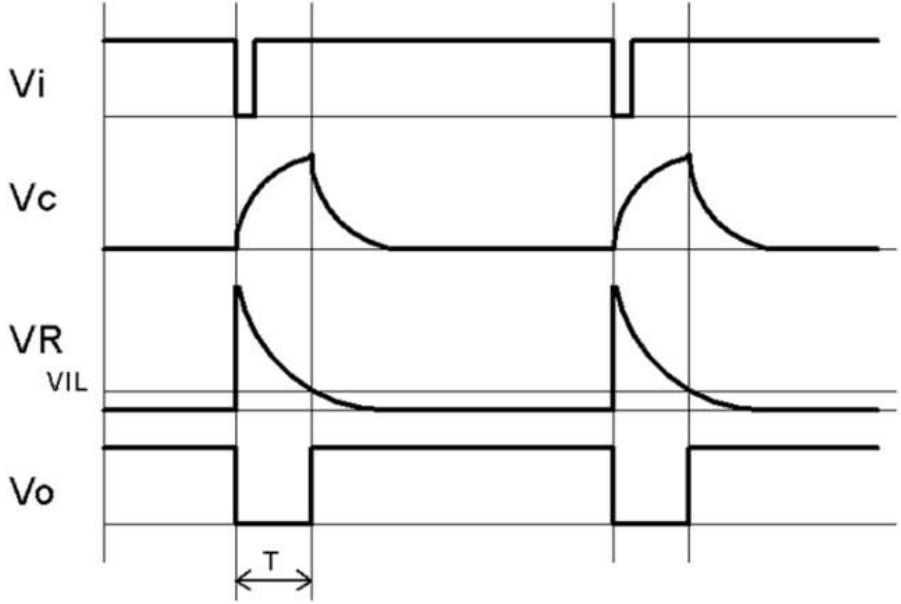


2: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG CỔNG NAND

DẠNG SÓNG







1: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG CỔNG NAND

CÔNG THỨC

Thời gian tồn tại xung định thời: $T = RC\ln 2$

VD: Cho mạch định thời dùng cổng NAND, tìm giá trị của điện trở để xung tạo ra có độ rộng là 1,4s. Biết tụ điện $C = 10\mu F$.

$$\Rightarrow R = 202K\Omega$$

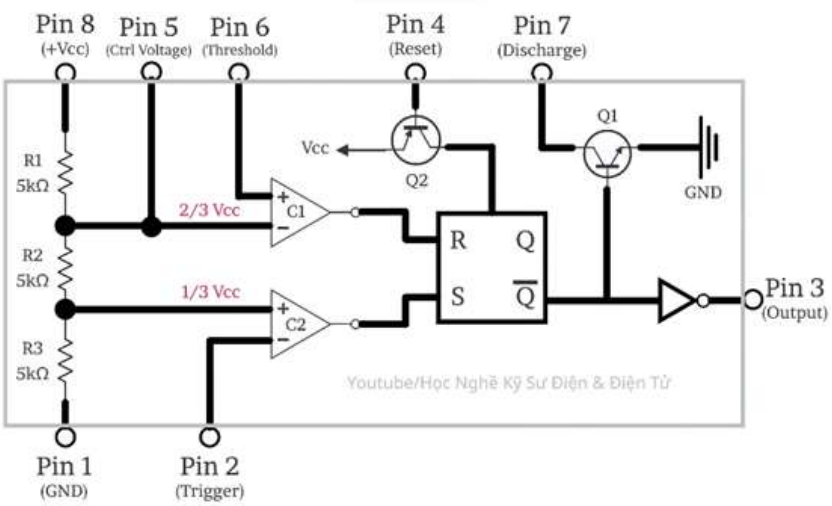
PHẦN 2: MẠCH DÙNG IC 555

1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG IC 555

2: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG IC555

TÌM HIỂU VỀ IC 555

IC 555 là gì?



1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG IC 555

a) HỆ SỐ CÔNG TÁC LỚN HƠN 50%

Khi HSCT lớn hơn 50%, ta có:

$$T_{ON} = (R_1 + R_2)C\ln 2$$

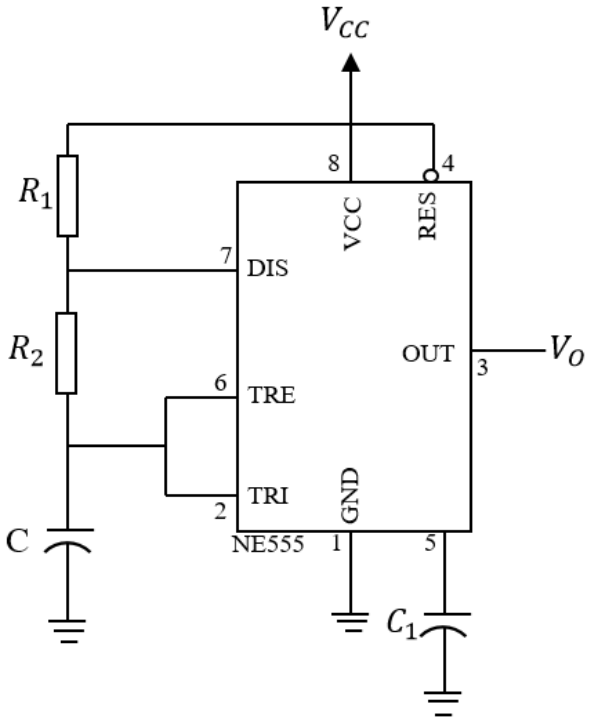
$$T_{OFF} = R_2 C\ln 2$$

Chu kì dao động:

$$T = T_{ON} + T_{OFF} = (R_1 + 2R_2)C\ln 2$$

Hệ số công tác:

$$HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}.100\%$$



1: MẠCH DAO ĐỘNG DÙNG IC 555

a) HỆ SỐ CÔNG TÁC NHỎ HƠN BẰNG 50%

→ gắn thêm diode song song điện trở R2

Khi HSCT nhỏ hơn bằng 50%, ta có:

$$T_{ON} = R_1 C \ln 2$$

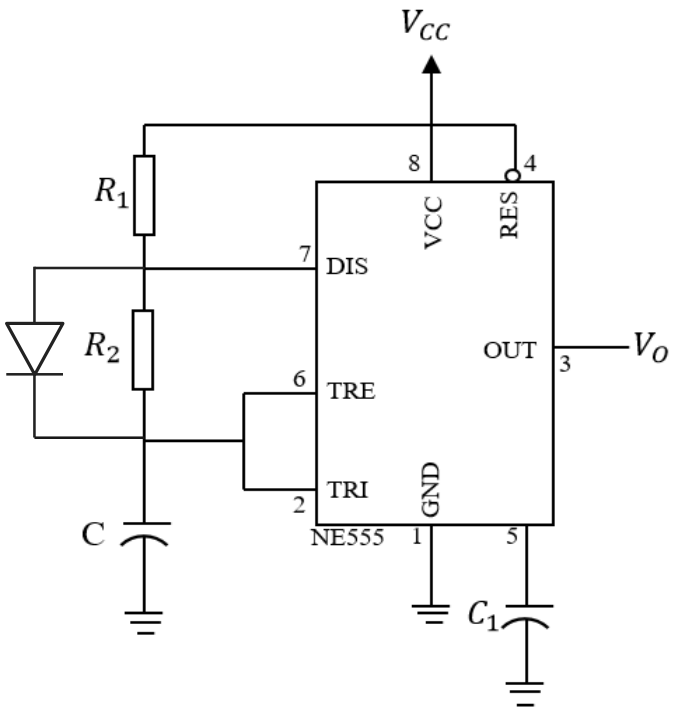
$$T_{OFF} = R_2 C \ln 2$$

Chu kì dao động:

$$T = T_{ON} + T_{OFF} = (R_1 + R_2) C \ln 2$$

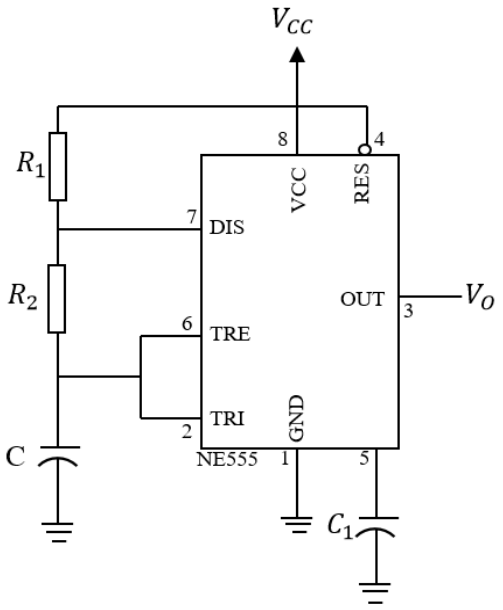
Hệ số công tác:

$$HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1}{R_1 + R_2}.100\%$$



VD: Cho mạch dao động dùng IC 555 , tụ điện $C = 10\mu F$, tần số ngõ ra là 100 Hz.

a) Hãy vẽ mạch và tính giá trị của R_1 và R_2 để mạch có hệ số công tác là 60%.



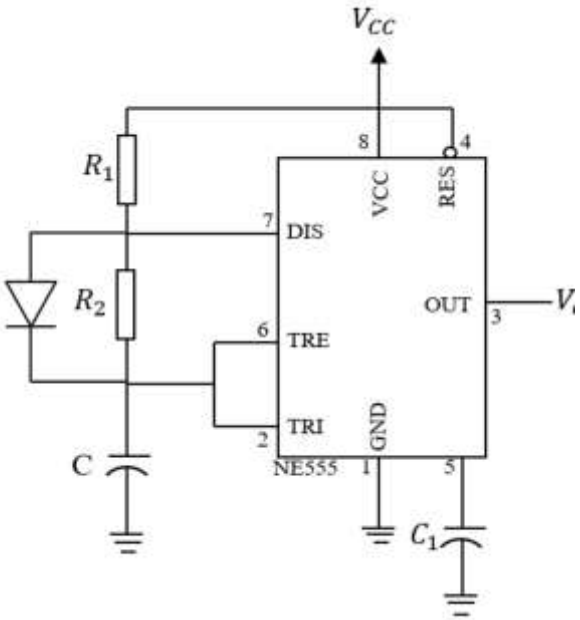
$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = 288,54\Omega \\ R_2 = 577,08\Omega \end{cases}$$

$$T_{ON} = (R_1 + R_2)C\ln 2 \qquad T_{OFF} = R_2 C \ln 2$$

$$HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}.100\%$$

VD: Cho mạch dao động dùng IC 555 , tụ điện $C = 10\mu F$, tần số ngõ ra là 100 Hz.

b) Hãy vẽ lại mạch và tính toán lại giá trị của R_1, R_2 để mạch có hệ số công tác là 40%.



$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = 577,08\Omega \\ R_2 = 865,62\Omega \end{cases}$$

$$T_{ON} = R_1 C \ln 2 \qquad T_{OFF} = R_2 C \ln 2 \qquad HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1}{R_1 + R_2}.100\%$$

VD: Cho mạch dao động dùng IC 555 như hình vẽ. Với tần số dao động là 100 Hz, HSCT=60%, $R_1 + R_2 = 3K$. Tính các giá trị R_1, R_2, C.

VD: Cho mạch dao động dùng IC 555 như hình vẽ. Với tần số dao động là 100 Hz, HSCT=60%, $R_1 + R_2 = 3K$. Tính các giá trị R_1, R_2, C.

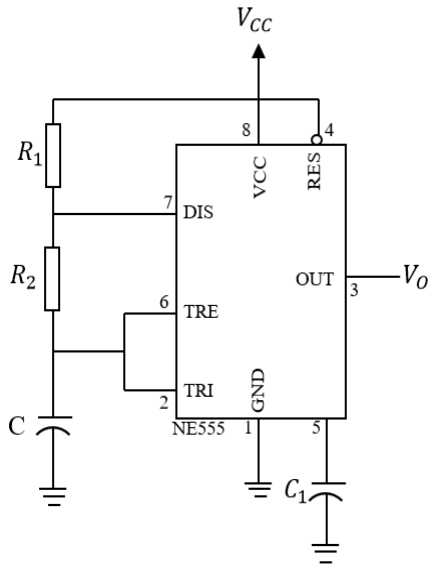
$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = 1K\Omega \\ R_2 = 2K\Omega \\ C = 2,89\mu F \end{cases}$$

$$T_{ON} = (R_1 + R_2)C\ln 2 \qquad T_{OFF} = R_2 C \ln 2$$

$$HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1}{R_1 + R_2}.100\%$$

VD: Cho mạch tạo xung dùng IC 555. Ngõ ra kết nối với một led đơn. Hãy thiết kế mạch để:

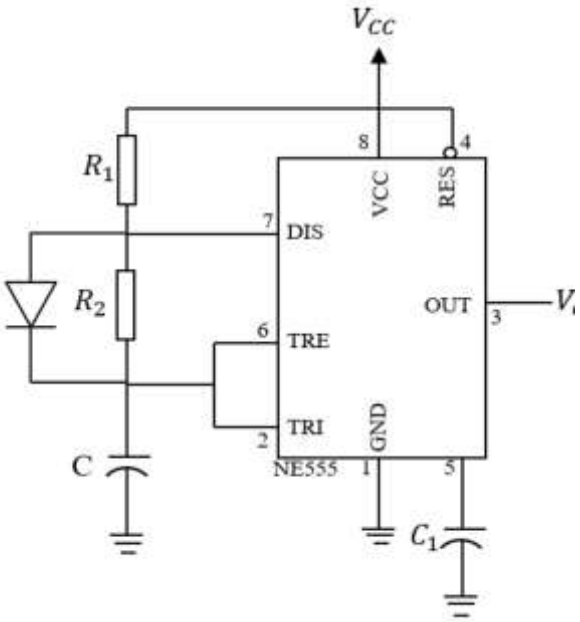
a) 0,7s sáng – 0,3 s tắt.



$$T_{ON} = (R_1 + R_2)C\ln 2 \qquad T_{OFF} = R_2 C\ln 2 \qquad HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}.100\%$$

VD: Cho mạch tạo xung dùng IC 555. Ngõ ra kết nối với một led đơn. Hãy thiết kế mạch để:

b) 0,5s sáng – 0,5s tắt.



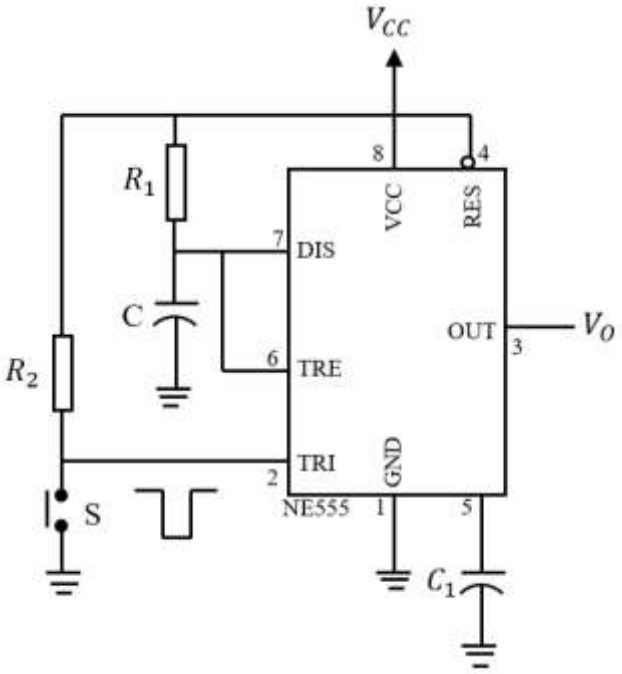
$$T_{ON} = R_1 C \ln 2 \qquad T_{OFF} = R_2 C \ln 2 \qquad HSCT = \frac{T_{ON}}{T}.100\% = \frac{R_1}{R_1 + R_2}.100\%$$

2: MẠCH ĐỊNH THỜI DÙNG IC 555

CÔNG THỨC

Thời gian tồn tại xung định thời là:

$$T = RC\ln 3$$



VD: Cho mạch định thời sử dụng IC 555 như hình, biết tụ $C = 100\mu F$.

Hãy tính giá trị của R để mạch có thời gian định thời T = 2,42s.

$$T = RC\ln 3$$

$$\Rightarrow R = 22027,79\Omega$$

VD: Cho mạch đơn ổn sử dụng IC 555, biết tụ $C = 100\mu F$.

Hãy tính giá trị của R để xung tạo ra có độ rộng là 3s.

$$T = RC\ln 3$$

$$\Rightarrow R = 27307,18\Omega$$